

ფაკულტეტი	საინჟინრო ტექნიკური
დეპარტამენტი	
სპეციალობა	6B211-19; 6B212-19; 6B213-19;
საგანი	ელექტროტექნიკური მასალები
პედაგოგი	ზივზივამე ზადრი
გამოცდის სახე	დასკვნითი გამოცდა
სემესტრი	საგაზაფხულო, სწ. მე-3 წელი

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1.	ქიმიური ელემენტის უმცირეს ნაწილაკს, რომელიც ამ ელემენტის ყველა თვისების მატარებელია ეწოდება	მოლეკულა. ატომი . პროტონი. ნეიტრონი.
2.	NaCl-ის მოლეკულაში რომელი ქიმიური კავშირით არიან დაკავშირებული ატომები	კოვალენტური. მოლეკულური. იონური . წყალბადური.
3.	ერთი სახის ან მსგავსი თვისებების მქონე ატომებს შორის რომელი ქიმიური კავშირი წარმოიქმნება	ლითონური. წყალბადური. იონური. კოვალენტური .
4.	რომელი ქიმიური კავშირი მყარდება ელექტროსტატიკური ძალის მეშვეობით	იონური. მოლეკულური . წყალბადური. ლითონური.
5.	თუ W_3 გაცილებით ნაკლებია W_3 , მაშინ რომელ აგრეგატულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება	პლაზმური. აირადი. თხევადი. მყარი .
6.	თუ $W_3 = W_3$, მაშინ რომელ აგრეგატულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება	თხევადი . მყარი. პლაზმური. აირადი.
7.	თუ მყარ სხეულს ორი ან მეტი კრისტალური სტრუქტურა ახასიათებს, მაშინ ასეთ ნივთიერებას ეწოდება	ამორფული. პოლიმორფული . ნანოკრისტალური. მონოკრისტალური.
8.	თუ მყარ სხეულში სხვადასხვა მიმართულებით ფიზიკური და ელექტრული თვისებები განსხვავებულია, მაშინ ამ მოვლენას ეწოდება	ანიზოტროპია . იზოტროპია. პოლიმორფიზმი. პოლიტროპია.
9.	ნივთიერებაში უცხო ტიპის ატომების ან მოლეკულების არსებობას ეწოდება	დანამატები. მინარევები . დეფექტები. ჩანართები.
10.	მყარ ნივთიერებაში ატომების კანონზომიერი განლაგების ნებისმიერ დარღვევას ეწოდება	მინარევები. ჩანართები. დეფექტები . დანამატები.

11.	ქვემოთ ჩამოთვლილი გამტარი მასალებიდან რომელი არ არის ძნელად დნობადი	ვოლფრამი. ტიტანი. მოლიბდენი. <i>ტყვია.</i>
12.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ძვირფასი ლითონებიდან რომელს აქვს საუკეთესო გამტარი თვისებები	ოქრო. <i>ვერცხლი.</i> პლატინა. პალადიუმი.
13.	რომელი ფორმულით არის დაკავშირებული გამტარში გამავალი დენის სიმკვრივე გარეშე ველის დამაბულობასთან	$\rho = R \cdot S / l$. $I = R / U$. $i = \gamma E$. $k = RS$.
14.	რომელი ფორმულით გამოითვლება კუთრი ელექტროწინაღობა	$\rho = R \cdot S / l$. $I = R / U$. $i = \gamma E$. $k = RS$.
15.	ელექტრონული თეორიის თანახმად რომელი ფორმულა გამოითვლება კუთრი წინაღობა	$\rho = R \cdot S / l$. $I = R / U$. $i = \gamma E$. $\rho = 2mV / q^2 n \lambda$.
16.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის მაღალი გამტარობის მქონე გამტარი	რკინა. ალუმინი. <i>ვოლფრამი.</i> ოქრო.
17.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მიეკუთვნება მაღალი გამტარობის მქონე გამტარებს	მოლიბდენი. ტიტანი. ქრომი. <i>რკინა.</i>
18.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის დიდი წინააღმდეგობის გამტარი	მანგანინი. <i>გრაფიტი.</i> კონსტანტანი. ფერონიქრომი.
19.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მასალა გამოიყენება გამახურებელი ელემენტების დასამზადებლად	ალუმინი. <i>ნიკელი.</i> ტყვია. სპილენძი.
20.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ძნელად დნობად მასალებს	<i>სპილენძი.</i> მოლიბდენი. ნიობიუმი. ტიტანი.
21.	ტემპერატურის გაზრდით ლითონური გამტარების ელექტრული წინაღობა	იზრდება. მცირდება. არ იცვლება. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება.
22.	სპილენძის მახასიათებელი თავისებურება არის	ატმოსფერული კოროზიისადმი მდგრადობა. ატმოსფერული კოროზიისადმი არამდგრადობა. ატმოსფერული კოროზიისადმი არამდგრადობა და დიდი გამრღვევი ძაბვა გაჭიმვაზე. თავისებურებები, რომლებიც ნაჩვენებია არ არის წინა პასუხებში.
23.	ეს გამტარი მასალა არის მეორე, სპილენძის შემდეგ, მისი შედარებით მაღალი გამტარობის და ატმოსფერული კოროზიისადმი მდგრადობის წყალობით. მოცემულ აღწერას შეესაბამება	ალუმინი. ვერცხლი. ვოლფრამი. ნიკელი.

24.	რაც უფრო მაღალია ალუმინის ქიმიური სისუფთავე, მით უფრო	უარესად ეწინააღმდეგება ის კოროზიას. უკეთესად ეწინააღმდეგება ის კოროზიას. მეტია მისი გამრღვევი ძაბვა გაჭიმვაზე. ნაკლებია მისი გამრღვევი ძაბვა გაჭიმვაზე.
25.	კონსტანტანის ნაკეთობების ელექტრული წინაღობა	არ იცვლება ტემპერატურის ცვლილებისას. იზრდება ტემპერატურის შემცირებისას. მცირდება ტემპერატურის შემცირებისას. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება ტემპერატურის შემცირებისას.
26.	იზოლირებული კონსტანტანის მავთული სპილენძთან წყვილში გამოიყენება	გამზომი ხელსაწყოების შუნტების დასამზადებლად. თერმოწყვილის დასამზადებლად. მაღალი კლასის რეზისტორების და პოტენციომეტრების დასამზადებლად. ყველა ჩამოთვლილი ხელსაწყო დასამზადებლად.
27.	მანგანინის ნაკეთობების უპირატესობად ითვლება	ტემპერატურაზე ნაკლები დამოკიდებულება. მცირე თერმო ემმ სპილენძთან კონტაქტში. დიდი თერმო ემმ სპილენძთან კონტაქტში. ელექტრული პარამეტრების სტაბილიზაცია.
28.	რის დასამზადებლად გამოიყენებიან ნახშირის მასალები	საკაბელო ნაკეთობების. მუსების. ფოტოელემენტების. ყველა ჩამოთვლილი ნაკეთობის.
29.	ელექტრონახშირის ელექტროდები გამოირჩევიან	ელექტრული რკალისადმი მედეგობით. განჟანგვის შენელებული პროცესით. 3800 °C ტემპერატურამდე წვისა და დნობის არ არსებობით. ყველა ჩამოთვლილი ფაქტორით.
30.	ქვემოთ ჩამოთვლილი გამტარი მასალებიდან რომელი არ არის ძნელად დნობადი	ვოლფრამი. ტიტანი. მოლიბდენი. ტყვია.
31.	იმისათვის, რომ შევაფასოთ ამა თუ იმ მასალის ელექტროგამტარებლობის ხარისხი, უნდა განვსაზღვროთ	ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობა. ხვედრითი ელექტრული წინაღობა. ელექტრული სიმტკიცე. ყველა ჩამოთვლილი მახასიათებელი.
32.	ელექტროტექნიკური მასალების ხვედრითი წინაღობა დამოკიდებულია	მასალის ნიმუშის ფართობზე. მასალის ნიმუშის სიგრძეზე. მასალის ტემპერატურაზე. ყველა ჩამოთვლილ მახასიათებელზე.
33.	ელექტრული მახასიათებელი, რომელიც საშუალება გვაძლევს განვსაზღვროთ დიელექტრიკის უნარი შეელექტრული ტევადობა, არის	პოლარული იონიზაცია. ელექტრონული პოლარიზაცია. დიელექტრიკული შეღწევადობა. დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის ტანგენსი.
34.	ნახევარგამტარებში და დიელექტრიკებში ტემპერატურის გაზრდით წინაღობა	მცირდება. იზრდება. არ იცვლება. ჯერ მცირდება, შემდეგ იზრდება.

35.	დიელექტრიკული შეღწევადობა ϵ საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ	დიელექტრიკის პოლარიზაცია. დიელექტრიკის უნარი შექმნას ელექტრული ტევადობა. ორივე ჩამოთვლილი მახასიათებელი. არცერთი ჩამოთვლილი მახასიათებელი.
36.	ელექტროსაიზოლაციო მასალების დიელექტრიკული შეღწევადობა დამოკიდებულია	დიელექტრიკის პოლარიზაციის სახეზე. კონდენსატორის ტევადობაზე. პოლარიზაციის პროცესის ინტენსივობაზე. მოდებული ძაბვის სიდიდეზე.
37.	ენერგიის დანაკარგებს დიელექტრიკებში ეწოდება	ელექტრული დანაკარგები. დიელექტრიკული დანაკარგები. აქტიური დანაკარგები. პასიური დანაკარგები.
38.	ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის უდანაკარგო პოლარიზაციის სახე	იონური. დიპოლური. რელაქსაციური. მიგრაციული.
39.	ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის დანაკარგებიანი პოლარიზაციის სახე	იონური. ელექტრონული. დიპოლური. მოლეკულური.
40.	ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის ელექტროსაიზოლაციო ზეთი	ტრანსფორმატორის ზეთი. საკონდენსატორო ზეთი. საკაბელო ზეთი. სატრანზისტორო ზეთი.
41.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დიელექტრიკული მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ბუნებრივ ფისებს	შელაქი. პოლიეთილენი. კანიფოლი. კოპალები.
42.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დიელექტრიკული მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება თერმოპლასტიკურ პოლიმერებს	პოლიეთილენი. გეტინაქსი. პოლისტიროლი. პოლივინილქლორიდი.
43.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დიელექტრიკული მასალებიდან რომელი არის ელექტროსაიზოლაციო ქაღალდი	ფიბრა. გეტინაქსი. ტექსტოლიტი. სიტალი.
44.	ქვემოთ ჩამოთვლილი დიელექტრიკული მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ბოჭკოვან ელექტროსაიზოლაციო მასალებს	ქარსი. მუყაო. ფიბრა. ქაღალდი.
45.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან, რომელი არ მიეკუთვნება ნახევარ გამტარებს	გერმანიუმი. ალუმინი. სილიციუმი. დარიშხანი.
46.	ნახევარ გამტარის კუთრი წინაღობის სიდიდეზე რომელი პარამეტრი ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას	ტემპერატურა. სინათლის სხივი. მინარევების კონცენტრაცია. მექანიკური დაძაბულობა.

47.	გამტარებლობაში მონაწილე ელექტრონები რომელ ზონას მიეკუთვნებიან	სავალენტო. აკრძალულ. გამტარობის . ნორმალურ.
48.	ნახევარ გამტარების გამტარებლობაზე რომელი ფაქტორი ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას	დეფექტები. მინარევები . დისლოკაციები. ტემპერატურა.
49.	როდის აქვს ადგილი მინარეულ გამტარებლობას	დაბალ ტემპერატურაზე . მაღალ ტემპერატურაზე. დაბალ წნევაზე. მაღალ წნევაზე.
50.	როდის აქვს ადგილი საკუთარ გამტარებლობას	დაბალ ტემპერატურაზე. მაღალ ტემპერატურაზე . დაბალ წნევაზე. მაღალ წნევაზე.
51.	სავალენტო ზონიდან გამტარობის ზონაში ელექტრონის გადასვლისას წარმოიქმნება	ხვრელი . ბზარი. გადასასვლელი. დეფექტი.
52.	რომელი ნაწილაკები არიან დონორული მინარევების შემთხვევაში დენის ძირითადი მატარებლები	იონები. დიპოლები. ელექტრონები . ატომები.
53.	რომელი ნაწილაკები განსაზღვრავენ ნივთიერების მაგნიტურ თვისებებს	ატომები. ელექტრონები . პროტონები. ნეიტრონები.
54.	სივრცეს, რომელშიც ნაწილაკების მაგნიტური მომენტები ერთი მიმართულებითაა ორიენტირებული, ეწოდება მაგნიტური	ველი. დომენი . ინდუქცია. შეღწევადობა.
55.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან რომელი მიეკუთვნება დიამაგნეტიკებს	ჟანგბადი. აზოტის ჟანგი. ნიკელის მარილები. წყალბადი .
56.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან რომელი მიეკუთვნება პარამაგნეტიკებს	სპილენძი. ოქრო. ვერცხლი. რკინის მარილები .
57.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთიერებებიდან რომელი მიეკუთვნება ფერომაგნეტიკებს	კობალტი . ოქრო. სპილენძი. ვერცხლი.
58.	ქვემოთ ჩამოთვლილი ნივთი-ერებებიდან რომელი მიეკუთვნება ანტიფერომაგნეტიკებს	ქრომი . რკინა. კობალტი. ნიკელი.
59.	მასალებს, რომლებსაც კოჰერციული ძალის მცირე მნიშვნელობა და მაგნიტური შეღწევადობის დიდი სიდიდე აქვს, ეწოდება	მაგნიტურსალი. მაგნიტურბილი . ფერომაგნეტიკი. აპეციალური.
60.	მასალებს, რომლებსაც კოჰერციული ძალის დიდი მნიშვნელობა და მაგნიტური შეღწევადობის მცირე სიდიდე აქვს, ეწოდება	მაგნიტურსალი . მაგნიტურბილი. ფერომაგნეტიკი. აპეციალური.
61.	ელექტროტექნიკური მასალების კლასიფიკაცია	ელექტროტექნიკური მასალები იყოფა ოთხ კლასად: გამტარი მასალები, დიელექტრიკული მასალები,

		ნახევარგამტარები და მაგნიტური მასალები. მათი კლასიფიკაცია ხდება კუთრი წინააღმდეგობის და გამტარობის ზონის სიდიდის მიხედვით
62.	ლითონთა ელექტროგამტარობის მოვლენა	ლითონები და მათი შენადნობები თხევად და მყარ მდგომარეობაში ელექტრული დენის საუკეთესო გამტარებს წარმოადგენენ. მათში დენის გავლა თავისუფალი ელექტრონების არსებობითაა განპირობებული, ამიტომ მათ ელექტრული გამტარობის მქონე, ანუ პირველი გვარის გამტარებს უწოდებენ. ლითონებში ელექტრული დენი თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოწესრიგებული მოძრაობითაა განპირობებული
63.	დიელექტრიკების კლასიფიკაცია და მახასიათებელი სიდიდეები	დიელექტრიკები ეწოდება მასალებს, რომლებშიც გარეშე ელექტრული ველის მოქმედებით ადგილი აქვს პოლარიზაციის მოვლენას ან მათში ელექტროტექნიკური ველის არსებობას. დიელექტრიკები შეიძლება იყოს როგორც ორგანული, ისე არაორგანული წარმოშობის და იმყოფებოდნენ აირად, თხევად და მყარ მდგომარეობაში. დიელექტრიკების ძირითადი ელექტრული პარამეტრებია: ფარდობითი დიელექტრიკული შეღწევადობა, დიელექტრიკის კუთრი წინააღმდეგობა, დიელექტრიკის დანაკარგების კუთხის ტანგენსი და დიელექტრიკის ელექტრული სიმტკიცე
64.	დიელექტრიკების პოლარიზაცია	გარეშე ელექტრული ველის მოქმედებით დიელექტრიკის ბმული ნაწილაკების დრეკად გადაადგილებას ან დიპოლების ორიენტაციას ველის გასწვრივ, დიელექტრიკის პოლარიზაციის მოვლენას უწოდებენ
65.	ნახევრად გამტარების ელექტროგამტარობა	როდესაც გარეშე ელექტრული ველი არ მოქმედებს, მაშინ ნახევრად გამტარში დენის მატარებელი ნაწილაკები ელექტრონები და ხვრელები თბურ ქაოსურ მოძრაობას ასრულებენ. გარეშე ელექტრული ველის მოქმედებით აღნიშნული ნაწილაკები დამატებით სიჩქარეს შეიძენენ, რომელიც ველის გასწვრივაა ორიენტირებული, რის გამოც

		ელექტრონები გარეშე ველის საწინააღმდეგოდ, ხოლო ხვრელები ველის გასწვრივ გადაადგილდებიან, ამის შედეგად ნახევრად გამტარში ელექტრული დენი გაივლის
66.	განმარტეთ რომელი ნივთიერებები მიეკუთვნებიან მაგნიტური მასალებს და რა დანიშნულებით გამოიყენებიან ისინი	მაგნიტურ მასალებს ის ნივთიერებები მიეკუთვნებიან, რომლებიც მაგნიტური ველის მოქმედებით დამატებით მაგნიტურ მომენტს იძენენ. ამ თვალსაზრისით ყველა ნივთიერება მაგნეტიკებს მიეკუთვნება, მაგრამ ზოგიერთ მასალაში ეს მოვლენა სუსტადაა გამოხატული ზოგში კი ძლიერ. პრაქტიკაში უმეტესად ამ უკანასკნელს იყენებენ და ისინი მაგნიტურბილ, მაგნიტურსალ და სპეციალური დანიშნულების მაგნიტურ მასალებად იყოფიან. მაგნიტური მასალები ძირითადად ოთხი დანიშნულებით გამოიყენებიან. ესენია: მაგნიტური ნაკადების წყაროები, მაგნიტური ნაკადების შემკრები სისტემები, მაგნიტური ნაკადების გამტარები და მაგნიტური მახსოვრობის ელემენტები
67.	განსაზღვრეთ 1000 მ სიგრძისა და 10 მმ ² კვეთის ფართობის ალუმინის მავთულის წინაღობა.	მოც: $l = 1000 \text{ მ}$ $s = 10 \text{ მმ}^2 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ მ}^2$ $\rho = 0.028 \cdot 10^{-6} \text{ ომი} \cdot \text{მ}.$ ----- $R = ?$ $R = \frac{\rho l}{s} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6} \cdot 1000}{10 \cdot 10^{-6}} = 2.8 \Omega$

68. რამდენჯერ გაიზრდება ხაზის წინაღობა, თუ სპილენძის გამტარს შევცვლით იმავე სიგრძისა და იმავე განივი კვეთის ალუმინის გამტარით?	მოც: $\rho_{\text{სპ}} = 0.017 \cdot 10^{-6} \text{ ომი} \cdot \text{მ}$ $\rho_{\text{ალ}} = 0.028 \cdot 10^{-6} \text{ ომი} \cdot \text{მ}$ ----- $\frac{R_{\text{ალ}}}{R_{\text{სპ}}} = ?$ $R_{\text{ალ}} = \frac{\rho_{\text{ალ}} l}{s}, R_{\text{სპ}} = \frac{\rho_{\text{სპ}} l}{s}$ $\frac{R_{\text{ალ}}}{R_{\text{სპ}}} = \frac{\rho_{\text{ალ}} l}{s} : \frac{\rho_{\text{სპ}} l}{s} = \frac{\rho_{\text{ალ}} l}{s} \cdot \frac{s}{\rho_{\text{სპ}} l} = \frac{\rho_{\text{ალ}}}{\rho_{\text{სპ}}} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6}}{0.017 \cdot 10^{-6}} = 1.65$ პასუხი: 1.65-ჯერ
69. ბრტყელი კონდენსატორის ფირფიტებს შორის მოთავსებულია დიელექტრიკი გეტინაქსი, სისქით $d=2$ მმ. კონდენსატორზე მოდებულია ძაბვა $U=100$ ვ. განსაზღვრეთ მუხტის ზედაპირული სიმკვრივე კონდენსატორის ფირფიტებზე σ და დიელექტრიკზე σ_d, აგრეთვე დიელექტრიკის პოლარიზებადობა P. გეტინაქსის ფარდობითი დიელექტრიკული შეღწევადობა $\epsilon_r=8$.	მუხტის ზედაპირული სიმკვრივე დიელექტრიკში და მისი პოლარიზებდობა განისაზღვრება ფორმულით: $\sigma_d = P = (\epsilon_r - 1) \cdot \epsilon_0 \cdot E$ დიელექტრიკის ველის დაძაბულობა სივრცეში $E = \frac{U}{d}$ ვაყუთავთ დიელექტრიკის მუდმივს $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ $\sigma_d = P = (8 - 1) \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{1000}{2 \cdot 10^{-3}} = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ კ/მ}^2$ მუხტის ზედაპირული სიმკვრივე კონდენსატორის ფირფიტებზე $\sigma = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot E = 8 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{1000}{2 \cdot 10^{-3}} = 3,54 \cdot 10^{-6} \text{ კ/მ}^2$

70. მართკუთხა დიელექტრიკზე, რომლის გვერდების ზომებია $a=200$ მმ, $b=100$ მმ და სიმაღლე $h=2$ მმ, მოდებულია მუდმივი ძაბვა $U=1000$ ვ. ცნობილია დიელექტრიკის ხვედრითი მოცულობითი წინააღმდეგობა $\rho_v=2 \cdot 10^{10}$ ომი·მ და ხვედრითი ზედაპირული წინააღმდეგობა $\rho_s=8 \cdot 10^{10}$ ომი·მ. განსაზღვრეთ გაჟონვის დენი I , დანაკარგების სიმძლავრე P და ხვედრითი დიელექტრიკული დანაკარგები ΔP .

პარალელური წინააღმდეგობა მოცულა:

$$R_v = \rho_v \cdot \frac{h}{a \cdot b} = 2 \cdot 10^{10} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{0,2 \cdot 0,1} = 2 \cdot 10^9 \text{ ომი}$$

წესპიხური წინააღმდეგობა მოცულა:

$$R_s = \rho_s \cdot \frac{h}{2 \cdot (a+b)} = 8 \cdot 10^{10} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot (0,2+0,1)} = 0,267 \cdot 10^9 \text{ ომი}$$

იზოქსიის სხვა წინააღმდეგობა მოცულა:

$$R_{\text{იზ}} = \frac{R_v \cdot R_s}{R_v + R_s} = \frac{2 \cdot 10^9 \cdot 0,267 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^9 + 0,267 \cdot 10^9} = 0,235 \cdot 10^9 \text{ ომი}$$

ვარჯიშის დენი მოცულა:

$$I_{\text{ვარ}} = \frac{U}{R_{\text{იზ}}} = \frac{1000}{0,235 \cdot 10^9} = 4,25 \cdot 10^{-6} \text{ ა}$$

დნაჯიხურის სიმძლავრე მოცულა:

$$P = U \cdot I_{\text{ვარ}} = 1000 \cdot 4,25 \cdot 10^{-6} = 4,25 \cdot 10^{-3} \text{ ვტ}$$

სხვა დიელექტრიკული დანაკარგები მოცულა:

$$\Delta P = \frac{P}{V} = \frac{P}{a \cdot b \cdot h} = \frac{4,25 \cdot 10^{-3}}{0,2 \cdot 0,1 \cdot 0,002} = 106 \text{ ვტ/მ}^3$$

71. $0,5 \text{ მმ}^2$ განივი კვეთის ფართობისა და 400 მ სიგრძის გამტარს აქვს $13,6 \text{ ომი}$ წინაღობა. დაადგინეთ მასალა რომლისაგანაც დამზადებულია ეს გამტარი.

მოც.: $S = 0,5 \text{ მმ}^2$
 $l = 400 \text{ მ}$
 $R = 13,6 \text{ ომი}$
პაპ.: ღვაღიბით მალე

კუჩხი წინააღმდეგობა
 $\rho = R \cdot \frac{S}{l} \text{ ომი} \cdot \frac{\text{მმ}^2}{\text{მ}}$

$$\rho = 13,6 \cdot \frac{0,5}{400} = 0,017 \text{ ომი} \cdot \frac{\text{მმ}^2}{\text{მ}},$$

$$\text{ან } \rho = 0,017 \cdot 10^{-6} \text{ ომი} \cdot \text{მ}.$$

ეს მასალა არის სპილენძი, ხაფრ სპილენძს კუჩხი წინააღმდეგობის სიდიდე არის $0,017 \cdot 10^{-6} \text{ ომი} \cdot \text{მ}$.

72. სპილენძის გამტარისაგან დამზადებულ ტრანსფორმატორის ხვიას, არა მუშა მდგომარეობაში 15°C ტემპერატურაზე, ჰქონდა 2 ომი წინაღობა. მუშაობის დროს მისი წინაღობა გახდა $2,48 \text{ ომი}$. განსაზღვრეთ ხვიის ტემპერატურა მუშა მდგომარეობაში. სპილენძის ტემპერატურული კოეფიციენტი $0,004^\circ \text{C}^{-1}$.

მოც.: $t_0 = 15^\circ \text{C}$
 $R_0 = 2 \text{ ომი}$
 $R_t = 2,48 \text{ ომი}$
 $\alpha_{\text{სპილენძი}} = 0,004^\circ \text{C}^{-1}$
პაპ.: t

წინააღმდეგობა

$$R_t = R_0 \cdot [1 + \alpha(t - t_0)]$$

$$2,48 = 2 \cdot [1 + 0,004(t - 15)]$$

$$2,48 = 2 \cdot [1 + 0,004t - 0,06]$$

$$1,24 = 0,004t + 0,94$$

$$0,004t = 0,3$$

$$t = \frac{0,3}{0,004} = 75^\circ \text{C}.$$

$$t = 75^\circ \text{C}$$

შენიშვნა საკითხების ცხრილის ბოლო სვეტი ივსება შემდეგნაირად საკითხს მიეწერება 1,2,3, . . . რიცხვები. რაც ნიშნავს, რომ იქმნება შესწავლილი თემების პირობითი ჯგუფები. ბილეთის ფორმირებისას პედაგოგს შეუძლია შეარჩიოს ბილეთში შემავალი საკითხების რაოდენობა და გაანაწილოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. იხილეთ მესამე ცხრილის განმარტება.

1	2	3
20	2	2

შენიშვნა ცხრილის პირველი სტრიქონი ნიშნავს, რომ მაგალითად, საგამოცდო საკითხებში პირველი, მეორე, მესამე და ა.შ. ჯგუფის ან სირთულის დავალებებია. ცხრილის მეორე სტრიქონი ნიშნავს, რომ პირველი ჯგუფიდან (სირთულიდან) ბილეთში შევა 1, მეორე ჯგუფიდან 3 და მესამედან 3 საკითხი (დავალება, ტესტი) და ა. შ.

ფაკულტეტის დეკანი _____

დეპარტამენტის კოორდინატორი _____

საგნის პედაგოგი _____